BÁO CÁO CUỐI KỲ — MYMINICLOUD

Bản kiểm chứng LOCAL — chưa triển khai AWS EC2

Môn học: Điện toán đám mây.

Sinh viên: **Võ Thị Thiên Kim — 521H0092**; **Diệp Yến Nhi — MSSV chờ bổ sung**.

Ngày ghi nhận kết quả: **26/10/2026**, múi giờ Việt Nam. Mỗi log JSON có thời điểm kiểm thử UTC riêng để đối chiếu.

Repository: https://github.com/Katie-217/MiniCloud

Tài liệu này ghi kết quả thực tế trên Docker Desktop Linux engine. Phần AWS và video EC2 còn thiếu; tài liệu cần cập nhật trước khi nộp bản cuối. Đã thực hiện **0/10 mục mở rộng**; `/secure` mới có cấu hình kiểm tra token và test từ chối token thiếu/sai, chưa hoàn thành luồng E04.

Chương 1. Giới thiệu và mục tiêu

1.1. Bài toán

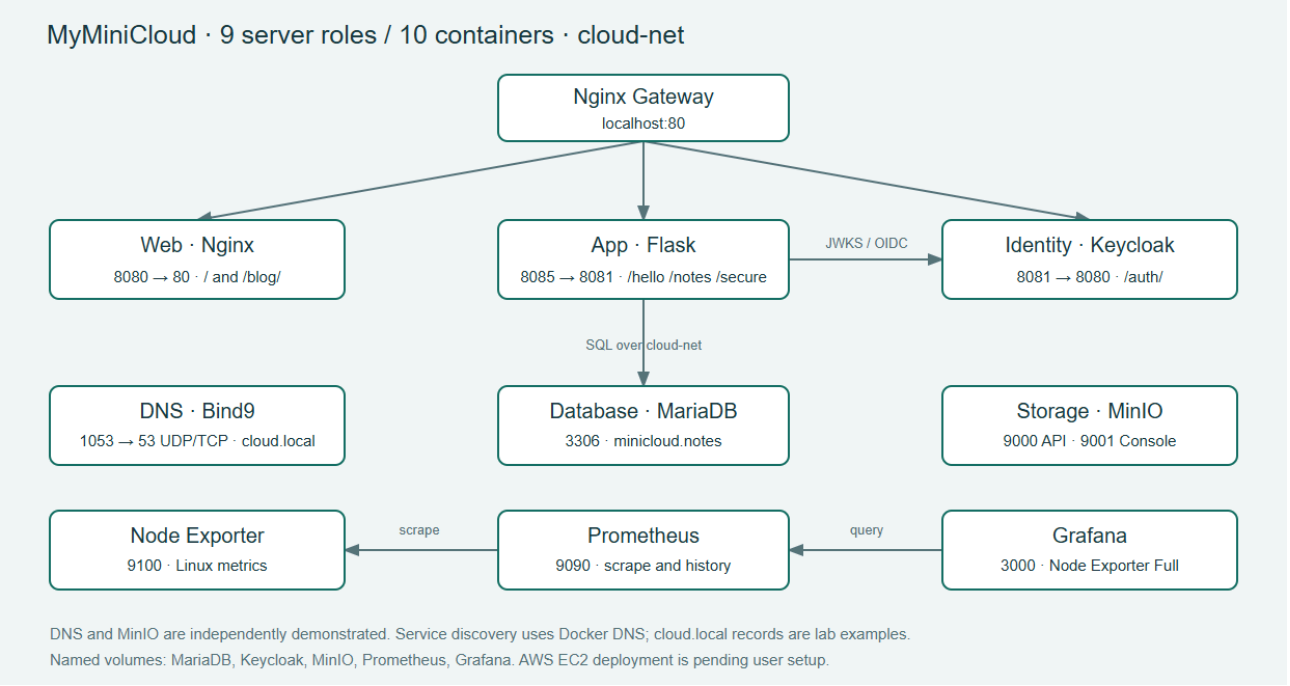
Xây dựng mô phỏng hạ tầng cloud thu nhỏ MyMiniCloud gồm Web, Application, Database, Authentication, Object Storage, Internal DNS, Monitoring, Visualization và Reverse Proxy. Mỗi thành phần chạy trong container riêng và tham gia mạng `cloud-net`.

Mô hình có 9 loại server và 10 container chạy thường trực do Monitoring sử dụng thêm Node Exporter, đúng cấu trúc Compose của hướng dẫn chi tiết. Đây là hạ tầng mô phỏng trên một máy, chưa có độ sẵn sàng cao hay điều phối nhiều node.

1.2. Mục tiêu kiểm chứng

- Web phục vụ Home/Blog; Flask cung cấp API trực tiếp và qua proxy, đọc dữ liệu MariaDB thật.
- Keycloak có admin đăng nhập và user sv01; MinIO upload/download; Bind9 trả bản ghi theo đề.
- Prometheus thu thập metrics; Grafana hiển thị CPU/RAM/Network.
- Container cùng mạng, restart policy hợp lệ; dữ liệu lưu được sau khi tạo lại container.
- Image Web tùy chỉnh được publish Docker Hub. AWS chờ setup từ người dùng.

Chương 2. Kiến trúc và sơ đồ



2.1. Luồng request

1. Trình duyệt gọi gateway `http://localhost/`, gateway chuyển tới Web Nginx.
2. `/api/hello` chuyển thành Flask `/hello`; `/api/notes` đọc bảng notes bằng tài khoản DB ứng dụng, không dùng root.
3. `/auth/` được giữ nguyên đường dẫn khi chuyển tới Keycloak. Context path phía Keycloak cũng là `/auth`.
4. Prometheus scrape Node Exporter mỗi 15 giây. Grafana truy vấn Prometheus bằng tên service nội bộ.
5. MinIO và Bind9 có bài kiểm thử độc lập. Bản ghi IP 10.10.10.10 trong zone là IP ví dụ theo đề; không tự gán IP đó cho Web container.

2.2. Ánh xạ cổng

Dịch vụ	Cổng host → container	Vai trò
Gateway	80 → 80	Web/App/Auth qua điểm vào chung
Web	8080 → 80	Home và Blog
App	8085 → 8081	Flask API
MariaDB	127.0.0.1:3306 → 3306	CSDL quan hệ
Keycloak	8081 → 8080	Quản trị tại /auth/

Dịch vụ	Cổng host → container	Vai trò
MinIO	9000 / 9001	S3 API / Console
Bind9	1053 → 53 UDP/TCP	DNS lab
Node Exporter	127.0.0.1:9100 → 9100	Metrics
Prometheus	9090 → 9090	Thu thập và truy vấn
Grafana	3000 → 3000	Dashboard

Chương 3. Cấu hình và Dockerfile

3.1. Docker Compose

`docker-compose.yml` đặt tên project `myminicloud`, khai báo mạng `cloud-net` và tên container riêng. Các service kế thừa `restart: unless-stopped`, network và cấu hình xoay log. Healthcheck được dùng trong `depends_on` để chờ dịch vụ sẵn sàng. Mật khẩu được sinh vào `.env` local bởi `scripts/setup.py` và không nằm trong Git.

Named volumes lưu dữ liệu MariaDB, Keycloak, MinIO, Prometheus và Grafana. Không dùng thao tác xóa volume để khởi tạo lại khi kiểm thử.

3.2. Web, App và DB

- `web-frontend-server/Dockerfile`: dựa trên Nginx Alpine, copy config và HTML. `/blog/` dùng alias có dấu `/` cuối như hướng dẫn.
- `application-backend-server/Dockerfile`: Python 3.11 Alpine, cài requirements, chạy Gunicorn dưới user không đặc quyền. API giữ nội dung JSON `/hello` theo đề; `/notes` thể hiện kết nối DB thật.
- SQL `relational-database-server/init/001_init.sql` tạo database minicloud, bảng notes và seed `Hello from MariaDB!`. Sau test persistence có thêm một bản ghi đánh dấu kiểm thử.

3.3. Auth, Storage và DNS

- Keycloak dùng image 26.1.4, `start-dev`, context path `/auth`; script kiểm thử đăng nhập admin và tạo user sv01. Volume giữ dữ liệu H2 của bài lab.
- MinIO build từ source chính thức tag RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z, kiểm tra SHA256 archive. Cách này thay thế các image/download đã không còn truy cập được khi thực hiện; LICENSE được giữ trong image. Console đầy đủ đã được kiểm thử.
- Bind9 dùng ba file theo đề và một named.conf include rõ ràng; UDP/TCP 1053 công bố ra host. Zone có bản ghi Web 10.10.10.10.

3.4. Monitoring và Gateway

Prometheus job node trỏ `monitoring-node-exporter-server:9100`. Grafana được provision datasource và Node Exporter Full revision 37, giữ tác giả/license template. Trên Docker Desktop, CPU/RAM là số liệu Linux VM; network phản ánh namespace exporter quan sát được. Root filesystem và một số panel tùy chọn có thể N/A; ba nhóm CPU/RAM/Network chính có dữ liệu.

Gateway Nginx có upstream với Docker DNS resolver để cập nhật IP sau khi container được tạo lại. `/api/` bỏ tiền tố; `/auth/` giữ tiền tố và truyền các header forwarded phù hợp. `/auth/` trả redirect 302; URL issuer kiểm chứng là `http://localhost/auth/realms/master`.

Chương 4. Demo và kiểm thử

4.1. Kết quả chức năng local

Nhóm	Kỳ vọng	Kết quả thực tế / bằng chứng
Compose	Toàn bộ server chạy, chung mạng, restart đúng	10 container healthy; R01-stack.json
Web	Home/Blog HTTP 200	Cả hai đạt; R02-web.json
App	Hello JSON đúng, trực tiếp/qua proxy	Cả hai đạt; R03-api.json
Database	notes và seed tồn tại	Query đạt; R04-database.json; App đọc DB đạt
Auth	Admin login, tạo sv01	API và trình duyệt đạt; R05-auth.json
Storage	Bucket demo, upload/download	Hai chiều khớp SHA256 và bytes; R06-storage.json
DNS	Web trả 10.10.10.10	Đạt qua nội bộ và host 1053; R07-dns.json
Prometheus	Target node UP, metrics có dữ liệu	Đạt; R08-monitoring.json
Grafana	CPU/RAM/Network hiển thị	Đạt qua query và ảnh UI; R09-grafana.json
Proxy	Web/API/Auth route đúng	200 / JSON / 302, issuer đúng; R10-gateway.json
Network	Ping các server thành công	3 gói/service, cả 10 service 0% loss; R11-network.json
Persistence	Tạo lại container không mất dữ liệu	5 container ID đổi, dữ liệu vẫn còn; R12-persistence.json
Docker Hub	Có image tùy chỉnh	katie217/myminicloud-web:1.0.0; R13-dockerhub.json
AWS EC2	Toàn hệ thống chạy public IP	Chưa làm theo chỉ dẫn chờ AWS từ người dùng

4.2. Ảnh minh chứng

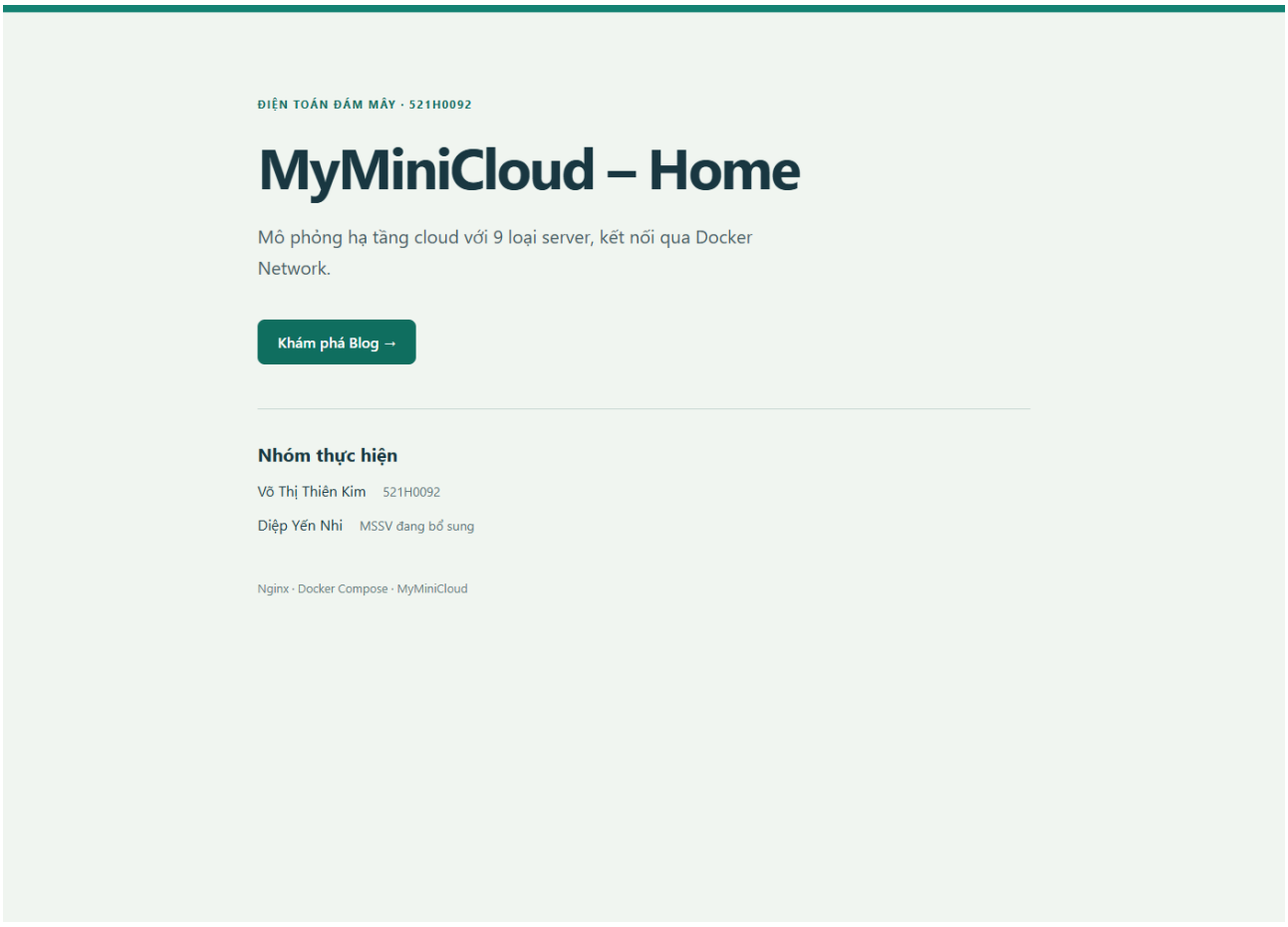
Ảnh log bên dưới được tạo từ kết quả kiểm thử đã lưu, không dùng ảnh mẫu của đề. Các ảnh giao diện Web/Keycloak/MinIO/Prometheus/Grafana được chụp từ hệ thống thực đang chạy.

MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

10 healthy containers · 9 server roles

Source: `R01-stack.json` — captured test results, not sample output.

Container	Health	Network	Restart policy
object-storage-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
authentication-identity-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
internal-dns-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
monitoring-node-exporter-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
monitoring-prometheus-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
monitoring-grafana-dashboard-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
relational-database-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
web-frontend-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
application-backend-server	healthy	cloud-net	unless-stopped
api-gateway-proxy-server	healthy	cloud-net	unless-stopped



MYMINICLOUD · STATIC WEB HOSTING

MyMiniCloud – Blog

Trang blog được phục vụ bởi Nginx trong container riêng, kết nối với các dịch vụ qua mạng cloud-net.

Cloud trong một máy tính

Mỗi dịch vụ đảm nhiệm một vai trò: phục vụ Web, xử lý API, lưu dữ liệu, xác thực, lưu trữ tệp, phân giải tên và giám sát.

← Quay lại trang chính

MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

Flask API · direct and gateway

Source: `R03-api.json` — captured test results, not sample output.

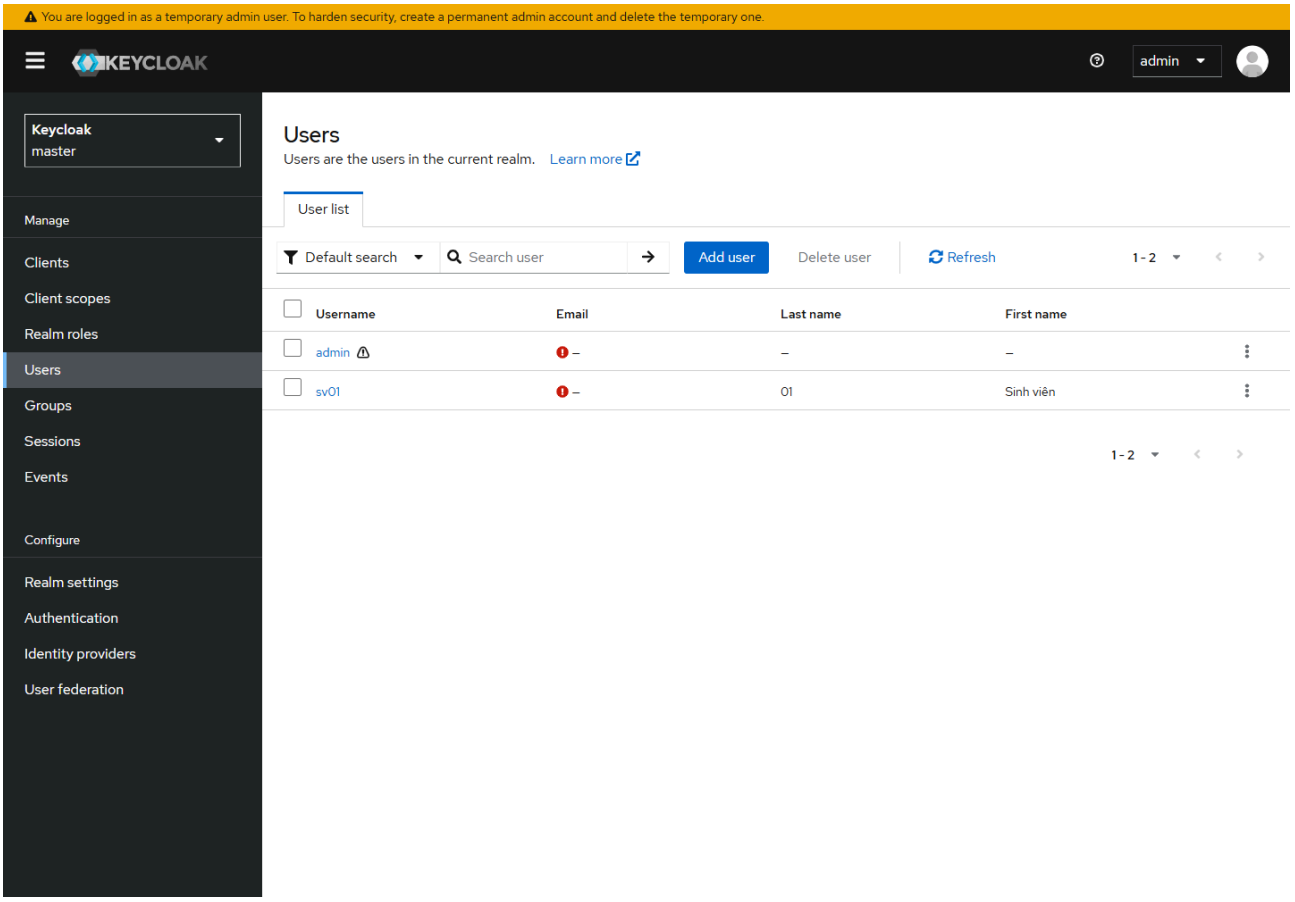

```
[
  {
    "url": "http://localhost:8085/hello",
    "status": 200,
    "json": {
      "message": "Hello from App Server!"
    }
  },
  {
    "url": "http://localhost/api/hello",
    "status": 200,
    "json": {
      "message": "Hello from App Server!"
    }
  }
]
```

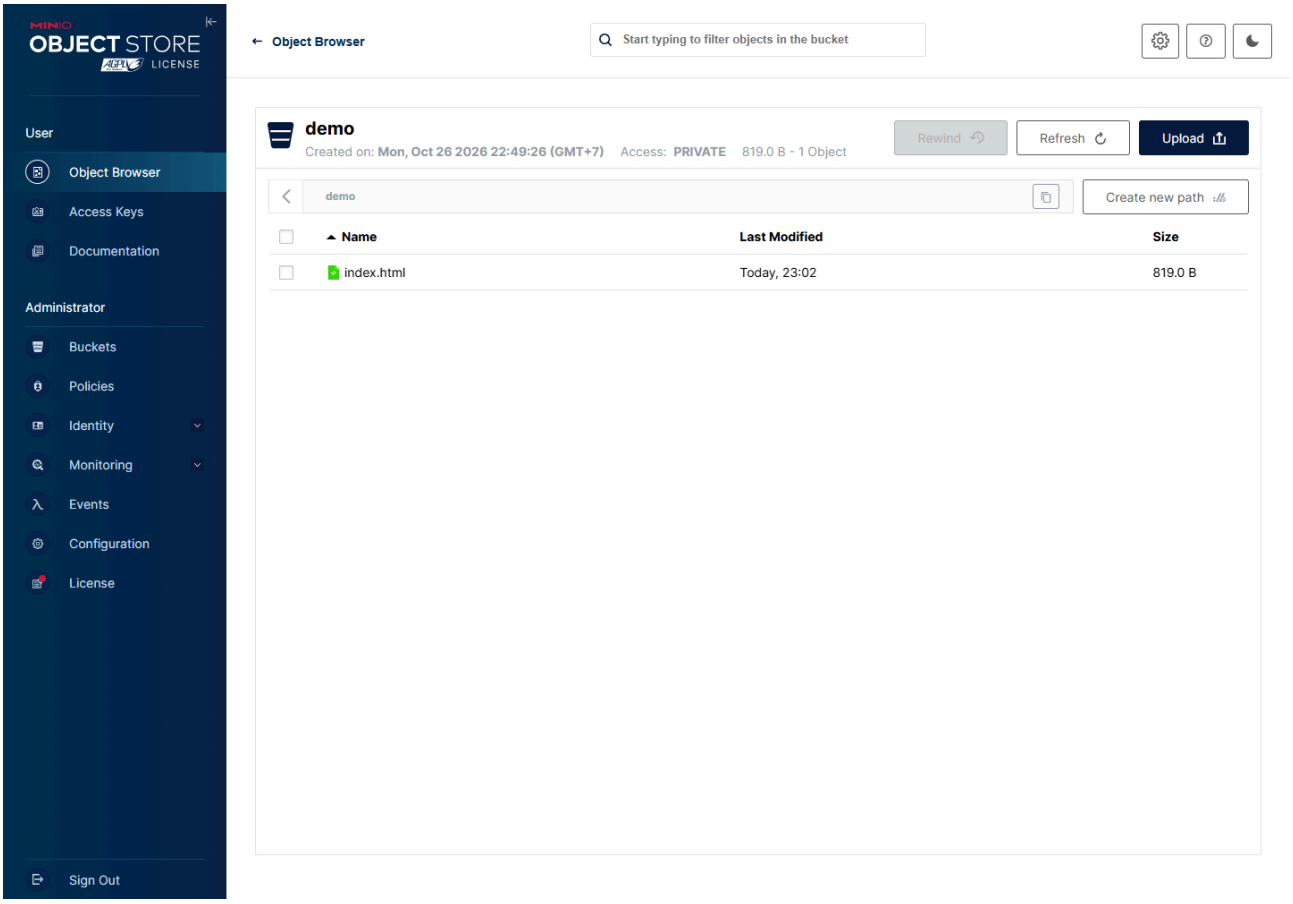
MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

MariaDB · initial schema and records

Source: `R04-database.json` — captured test results, not sample output.


```
{
  "query": "USE minicloud; SHOW TABLES; SELECT * FROM notes;",
  "output": "Tables_in_minicloud\nnotes\nid\ttitle\tcreated_at\n1\tHello from MariaDB!\t2026-10-26 15:44:53\n2\tPersistence verification 521H0092\t2026-10-26 16:00:24"
}
```

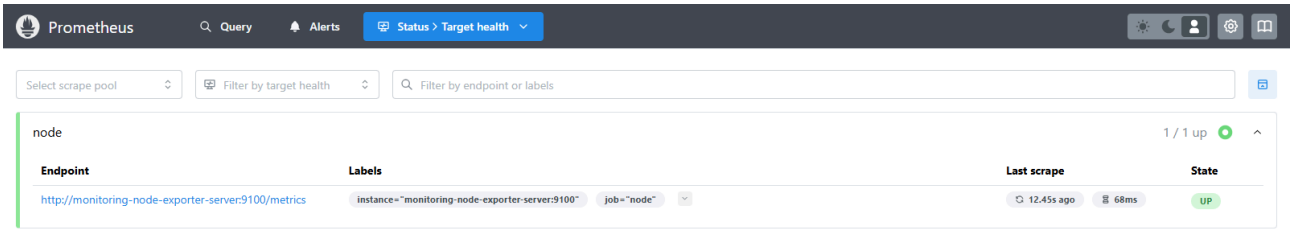


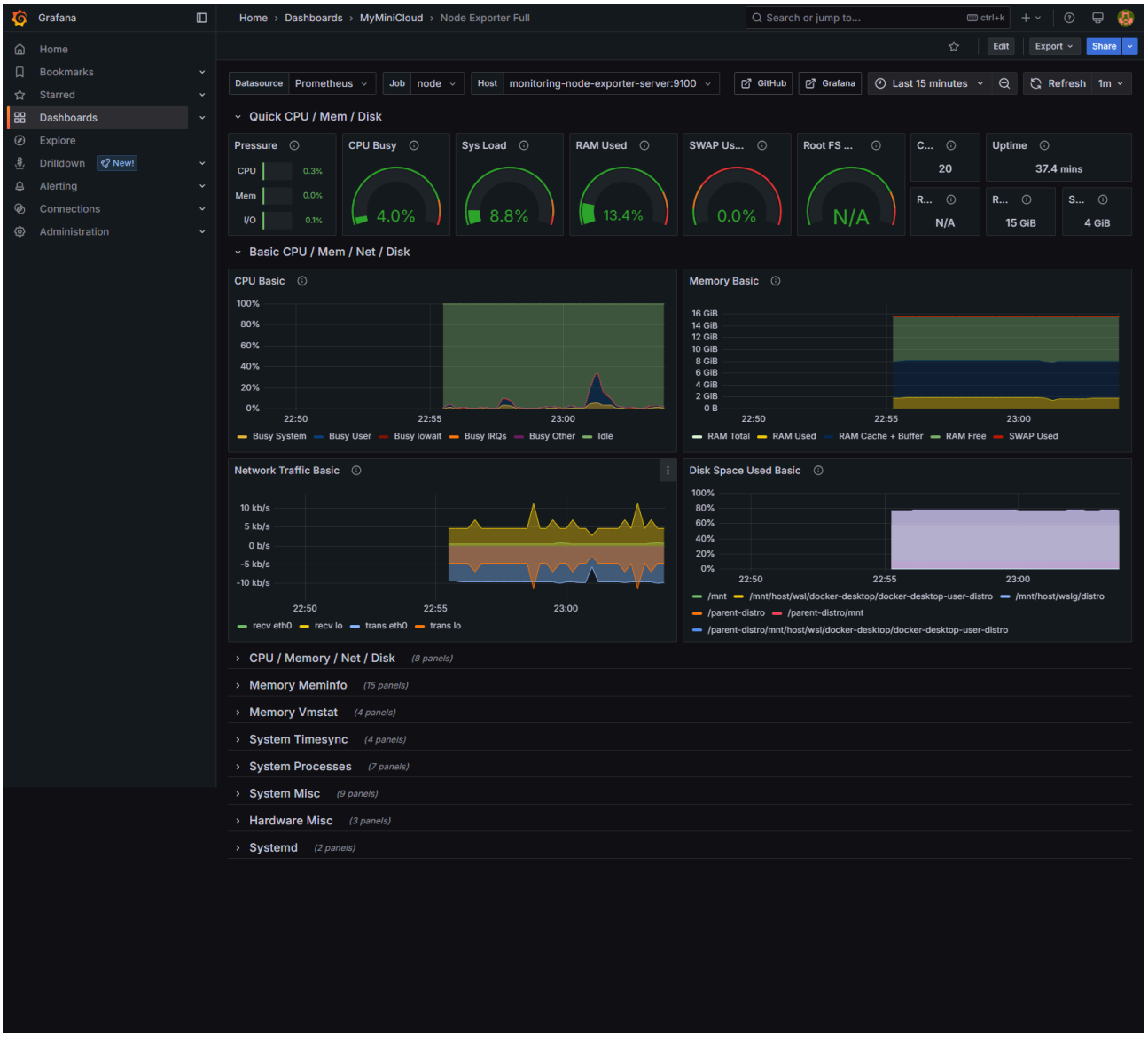
MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

Bind9 · authoritative DNS

Source: `R07-dns.json` — captured test results, not sample output.


```
[
  {
    "server": "internal-dns-server",
    "port": "53",
    "name": "web-frontend-server.cloud.local",
    "answer": "10.10.10.10"
  },
  {
    "server": "host.docker.internal",
    "port": "1053",
    "name": "web-frontend-server.cloud.local",
    "answer": "10.10.10.10"
  }
]
```


Prometheus
Query
Alerts
Status > Target health
Select scrape pool
Filter by target health
Filter by endpoint or labels
node
1 / 1 up
Endpoint
Labels
Last scrape
State
http://monitoring-node-exporter-server:9100/metrics
instance="monitoring-node-exporter-server:9100"
job="node"
12.45s ago
68ms
UP


Grafana
Home
Bookmarks
Starred
Dashboards
Explore
Drilldown
New!
Alerting
Connections
Administration
Home › Dashboards › MyMiniCloud › Node Exporter Full
Search or jump to...
ctrl+k
Edit
Export
Share
Datasource Prometheus
Job node
Host monitoring-node-exporter-server:9100
GitHub
Grafana
Last 15 minutes
Refresh
1m
Quick CPU / Mem / Disk
Pressure
CPU 0.3%
Mem 0.0%
I/O 0.1%
CPU Busy
4.0%
Sys Load
8.8%
RAM Used
13.4%
SWAP Us...
0.0%
Root FS ...
N/A
C...
20
Uptime
37.4 mins
R...
N/A
R...
15 GiB
S...
4 GiB
Basic CPU / Mem / Net / Disk
CPU Basic
100%
80%
60%
40%
20%
0%
22:50
22:55
23:00
Busy System
Busy User
Busy Iowait
Busy IRQs
Busy Other
Idle
Memory Basic
16 GiB
14 GiB
12 GiB
10 GiB
8 GiB
6 GiB
4 GiB
2 GiB
0 B
RAM Total
RAM Used
RAM Cache + Buffer
RAM Free
SWAP Used
Network Traffic Basic
10 kb/s
5 kb/s
0 b/s
-5 kb/s
-10 kb/s
recv eth0
recv lo
trans eth0
trans lo
Disk Space Used Basic
/mnt
/mnt/host/wsl/docker-desktop/docker-desktop-user-distro
/mnt/host/wslg/distro
/parent-distro
/parent-distro/mnt
/parent-distro/mnt/host/wsl/docker-desktop/docker-desktop-user-distro
CPU / Memory / Net / Disk (8 panels)
Memory Meminfo (15 panels)
Memory Vmstat (4 panels)
System Timesync (4 panels)
System Processes (7 panels)
System Misc (9 panels)
Hardware Misc (3 panels)
Systemd (2 panels)

MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

Reverse Proxy · Web / API / Auth

Source: `R10-gateway.json` — captured test results, not sample output.


```
[
  {
    "path": "/",
    "status": 200,
    "content_type": "text/html; charset=utf-8"
  },
  {
    "path": "/blog/",
    "status": 200,
    "content_type": "text/html; charset=utf-8"
  },
  {
    "path": "/api/hello",
    "status": 200,
    "content_type": "application/json"
  },
  {
    "path": "/api/notes",
    "status": 200,
    "content_type": "application/json"
  },
  {
    "path": "/auth/",
    "status": 302,
    "location": "http://localhost/auth/admin/"
  },
  {
    "oidc_issuer": "http://localhost/auth/realms/master",
    "token_endpoint": "http://localhost/auth/realms/master/protocol/openid-connect/token"
  }
]
```


MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

cloud-net · 3 pings to each service

Source: `R11-network.json` — captured test results, not sample output.

Container	Packets	Loss
monitoring-node-exporter-server	3 transmitted / 3 received	0%
monitoring-prometheus-server	3 transmitted / 3 received	0%
relational-database-server	3 transmitted / 3 received	0%
authentication-identity-server	3 transmitted / 3 received	0%
object-storage-server	3 transmitted / 3 received	0%
web-frontend-server	3 transmitted / 3 received	0%
application-backend-server	3 transmitted / 3 received	0%
api-gateway-proxy-server	3 transmitted / 3 received	0%
internal-dns-server	3 transmitted / 3 received	0%
monitoring-grafana-dashboard-server	3 transmitted / 3 received	0%

Full ping output is retained in R11-network.json.

MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

State preserved after recreating 5 containers

Source: `R12-persistence.json` — captured test results, not sample output.


```
{
  "all_five_container_ids_changed": true,
  "named_volumes_unchanged": {
    "relational-database-server": [
      "myminicloud_db-data"
    ],
    "authentication-identity-server": [
      "myminicloud_keycloak-data"
    ],
    "object-storage-server": [
      "myminicloud_minio-data"
    ],
    "monitoring-prometheus-server": [
      "myminicloud_prometheus-data"
    ],
    "monitoring-grafana-dashboard-server": [
      "myminicloud_grafana-data"
    ]
  },
  "database_custom_marker_preserved": "Persistence verification 521H0092",
  "keycloak_sv01_preserved": true,
  "minio_demo_object_preserved": true,
  "grafana_custom_folder_preserved": true,
  "prometheus_historical_sample_preserved": true,
  "historical_sample_time": 1793030422.2727716
}
```


MYMINICLOUD · LOCAL VERIFICATION · 521H0092

Custom image published to Docker Hub

Source: `R13-dockerhub.json` — captured test results, not sample output.


```
{
  "image": "katie217/myminicloud-web:1.0.0",
  "digest": "sha256:4988e9c9b5c2fb9c21d801a2035e4d4cc52f01de71bbb4de33d4cafff9121815",
  "manifest_read_back": true,
  "repository_url": "https://hub.docker.com/r/katie217/myminicloud-web",
  "tag_url": "https://hub.docker.com/r/katie217/myminicloud-web/tags",
  "manifest_media_type": "application/vnd.oci.image.index.v1+json"
}
```


4.3. Cách chạy lại kiểm thử

```
docker compose up -d --build --wait
docker build -t myminicloud-tools:local tools
.venv/Scripts/python scripts/check_all.py --screenshots
```

Kiểm thử persistence riêng: `.venv/Scripts/python scripts/check_persistence.py`. Lệnh này chỉ tạo lại 5 container lưu dữ liệu của MyMiniCloud, giữ nguyên volume; có bổ sung bản ghi DB và folder Grafana để chứng minh dữ liệu không bị tạo lại từ seed.

4.4. Các mục mở rộng

Hiện **0/10 mục**. Blog mới có trang chỉ mục cơ bản; chưa có 3 bài mở rộng. Chưa có JSON 5 sinh viên, studentdb, realm MSSV/client flask-app/token hợp lệ, avatar public/documents PDF, DNS bổ sung, metrics Web, dashboard cá nhân, route student hoặc Round Robin. Việc có `/notes` và `/secure` không được tính thay cho các yêu cầu này.

Chương 5. Đánh giá và phân tích

5.1. Kết quả và ưu điểm

Phần chức năng bắt buộc trên local đã có kiểm thử thực tế và script chạy lại. Cấu hình tách service rõ ràng; healthcheck, named volume, tài khoản DB ứng dụng và mật khẩu ngoài Git giúp vận hành demo thuận tiện. Git giữ từng branch nhóm và các commit chức năng nhỏ; commit từ thời điểm chốt quy ước mới dùng tiếng Anh.

5.2. Khó khăn và cách xử lý

Vấn đề	Cách xử lý và kiểm chứng
Cổng App/Auth và tên service khác nhau giữa các trang đề	Thống nhất theo Compose: App 8085, Auth 8081; dùng tên service dài
Mẫu ghi 9 container nhưng có Node Exporter	Báo cáo đúng 9 vai trò / 10 container
MinIO registry/archive không tải được	Build từ source chính thức có SHA256, kiểm thử Console và S3
Docker Desktop không hỗ trợ rslave cho mount root này	Bỏ propagation rslave, giữ read-only và proc/sys mounts; query metrics đạt
Proxy Auth có thể sai context path	Thống nhất /auth ở hai phía; kiểm tra UI và issuer
Container tạo lại có IP khác	Upstream resolve bằng Docker DNS; kiểm tra proxy sau recreate

5.3. Hạn chế và phần còn thiếu

- Chưa có EC2/public IP và minh chứng cloud; đây là yêu cầu bắt buộc còn thiếu.
- MSSV Diệp Yến Nhi cần bổ sung trước khi nộp.
- Metrics chưa cung cấp giám sát mọi container; chưa có logging tập trung Loki. Theo test chi tiết của đề, Grafana dùng dữ liệu Prometheus; log container được lưu riêng và đã loại mật khẩu.
- Bản local dùng HTTP và Keycloak dev; chưa phải cấu hình vận hành production.
- Video local và đường dẫn nằm trong phụ lục; cần bổ sung phần EC2 rồi hoàn thiện hồ sơ cuối.
- Chưa thực hiện 10 mục mở rộng. Các kết quả local không được tính tự động là kết quả EC2.

5.4. Hướng tiếp tục

Khi người dùng chuẩn bị AWS, triển khai cùng source trên EC2 Ubuntu, cập nhật origin/hostname, kiểm thử đủ từng server qua SSH và public endpoint, chụp bằng chứng EC2, cập nhật báo

cáo/video. Sau khi khép toàn bộ phần bắt buộc mới làm mở rộng theo bảng tiến độ.

Phụ lục

- Source và lịch sử branch: https://github.com/Katie-217/MiniCloud
- Docker Hub: https://hub.docker.com/r/katie217/myminicloud-web
- Image tag: `katie217/myminicloud-web:1.0.0`; digest chính xác trong `evidence/local/R13-dockerhub.json`.
- Video local: Demo_Local_521H0092.webm. Link repo sau khi push: https://github.com/Katie-217/MiniCloud/blob/main/report/Demo_Local_521H0092.webm
- Log/JSON/ảnh: `evidence/local/`; `service-logs.txt` đã loại mật khẩu; `image-inventory.json` ghi image ID/digest đang chạy.
- Bảng theo dõi: `TIEN_DO_OUTPUT.md`. AWS và hồ sơ cuối chưa được đánh dấu hoàn thành.
- Đề gốc: Báo Cáo Cuối Kỳ.docx.pdf, trang 1–3, 11–20 và 21–27.
- Tài liệu cấu hình tham khảo: https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/ ; https://www.keycloak.org/server/reverseproxy ; https://github.com/prometheus/node_exporter#docker ; https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/ .